

BÁO CÁO BÀI TẬP

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Họ và tên sinh viên: Lê Đức Anh Tú

Mã sinh viên: 25023889

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Để đánh giá toàn diện khả năng của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), em lựa chọn 3 tác vụ đại diện cho 3 cấp độ tư duy nhận thức khác nhau trong quá trình học tập:

1. Tác vụ 1: Giải thích một khái niệm phức tạp (Lĩnh vực: Lập trình Python).

- Mục tiêu:* Hiểu nguyên lý hoạt động của "Vòng lặp For" (For Loop).
- Thách thức:* LLMs thường có xu hướng giải thích bằng các thuật ngữ kỹ thuật hàn lâm. Yêu cầu đặt ra là phải ép AI giải thích một cách trực quan, sinh động, phù hợp với tư duy của một người mới bắt đầu học lập trình (Beginner).

2. Tác vụ 2: Tóm tắt tài liệu học thuật (Lĩnh vực: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam).

- Mục tiêu:* Tóm tắt giá trị cốt lõi của "Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930)".
- Thách thức:* Tác vụ này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về mặt sự kiện, tính khách quan và văn phong chính luận trang trọng. Thuật toán không được phép "ảo giác" (hallucinate) hoặc làm sai lệch ý nghĩa lịch sử.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lĩnh vực: Thiết kế đồ họa - Adobe Illustrator).

- Mục tiêu:* Ôn tập cách sử dụng công cụ Pen Tool và Pathfinder.
- Thách thức:* LLMs thường đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết suông. Mục tiêu là viết prompt sao cho AI tạo ra được các câu hỏi mang tính tình huống thực tế (case-study) trong quá trình thao tác phần mềm.

II. Xây dựng các phiên bản prompt và Thử nghiệm

Dưới đây là tiến trình phát triển prompt từ cơ bản đến nâng cao (áp dụng các kỹ thuật Prompt Engineering) cho từng tác vụ và kết quả thử nghiệm tương ứng trên công cụ AI.

Tác vụ 1: Giải thích khái niệm "Vòng lặp For" trong Python

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	Giải thích vòng lặp for trong Python.	<i>Zero-shot đơn giản.</i> Không có ngữ cảnh, không xác định đối tượng.
Cải tiến	Giải thích vòng lặp for trong Python cho người mới bắt đầu học. Cho một ví dụ cụ thể.	<i>Thêm Context (Ngữ cảnh) & Yêu cầu ví dụ.</i> Đã xác định được đối tượng đầu ra.
Nâng cao	Đóng vai là một giảng viên IT tâm huyết. Hãy giải thích khái niệm "vòng lặp for" trong Python cho một sinh viên năm nhất chưa biết gì về code. Yêu cầu: - Dùng một sự liên tưởng trong đời sống thực tế (ví dụ: việc rửa bát, đi siêu thị) để giải thích. - Cung cấp một đoạn code mẫu ngắn có chú thích chi tiết từng dòng.	<i>Role-prompting (Đóng vai):</i> Giảng viên IT. <i>Persona constraint:</i> Hướng tới sinh viên năm nhất. <i>Specific output constraint:</i> Bắt buộc dùng phép ẩn dụ thực tế và format code có chú thích.

Công việc là một công việc IT bạn muốn. Hãy tìm cách khởi nghiệp "vòng lặp lại" trong Python cho một dịch vụ như một chuyên gia về mã.

Vào các

Chào em! Chào mừng em bước những bước đầu tiên vào thế giới lập trình. Lập trình thực ra không khó hơn như những đồng code bên màn hình đầu, nó chỉ là cách chúng ta mô phỏng lại cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày thôi.

Cứ hiểu về thế giới "vòng lặp lại" (for loop) trong Python, chúng ta hãy đi từng bước một thôi.

1. Sự liên tưởng từ đời sống: Bài toán chuẩn bị quà Tết

Hãy tưởng tượng em vào tay thật là sang một hộp phong bao lì xì tuyệt đẹp cho dịp Tết và hãy ghi đến công đoạn quan trọng nhất: cho tiền vào túi và gấp chắc phong bao.

Hầu hết theo cách tính thường, bộ não em sẽ tự động thực hiện một quy trình đi lặp lại:

1. Kiểm tra: lì xì đủ tiền trong hộp chưa.
2. Cho từ 50.000đ vào.
3. Gấp nếp lại và để sang một bên.

... Em lặp lại quy trình này hết 2 bước này cho chiếc thứ 2, thứ 3, cho đến khi không còn chiếc lì xì nào trong hộp nữa thì dừng lại.

Trong lập trình Python, vòng lặp for chính là để tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại như thế này.

- "Lặp lại" của em chính là một danh sách dữ liệu (list).
- Công việc "cho tiền vào phong bao" là hành động.

Thay vì bắt máy tính phải đọc 100 câu lệnh tiền tiền cho 100 chiếc phong bao, em chỉ cần dùng vòng lặp for. Thế giới này giống như em ra lệnh ngôn ngữ cho máy tính: "VÀ MỖI chiếc phong bao nào TRONG số 100 số này, hãy thực hiện hành động nhất định nào".

2. Mô phỏng bằng code Python

Dưới đây là đoạn code cách máy tính thực hiện công việc trên. Em hãy đọc kỹ từng dòng code, hình ảnh minh họa để hiểu rõ ý nghĩa của từng dòng code.

```
Python
# 1. Tạo danh sách các mệnh giá (list) gồm 3 chiếc lì xì.
# Hình như em đang chỉ cần lì xì này thôi này.
xap_li_xi = ["Phong bao đỏ", "Phong bao vàng", "Phong bao xanh"]

# 2. Khi em vào dịp Tết.
# 3. Khi em vào dịp Tết, em cần máy tính tính ra số tiền tại em việc gì đó.
# 4. "Phong bao đỏ" là mệnh giá của ta để rồi, em đoán cho chắc là sẽ dùng 50.000đ, nghĩa là lấy 50.000 nhân với số tiền của ta.
# 5. "Phong bao vàng" là mệnh giá của ta để rồi, em đoán cho chắc là sẽ dùng 100.000đ, nghĩa là lấy 100.000 nhân với số tiền của ta.
# 6. "Phong bao xanh" là mệnh giá của ta để rồi, em đoán cho chắc là sẽ dùng 200.000đ, nghĩa là lấy 200.000 nhân với số tiền của ta.
# 7. Em cần máy tính tính ra số tiền, nghĩa là nó cần người vào tính.
# 8. Máy tính chỉ cần lấy tổng số tiền của ta lấy kết quả là sẽ tổng số tiền.
print("Tổng tiền số mệnh giá của ta là: ", sum(xap_li_xi))
```

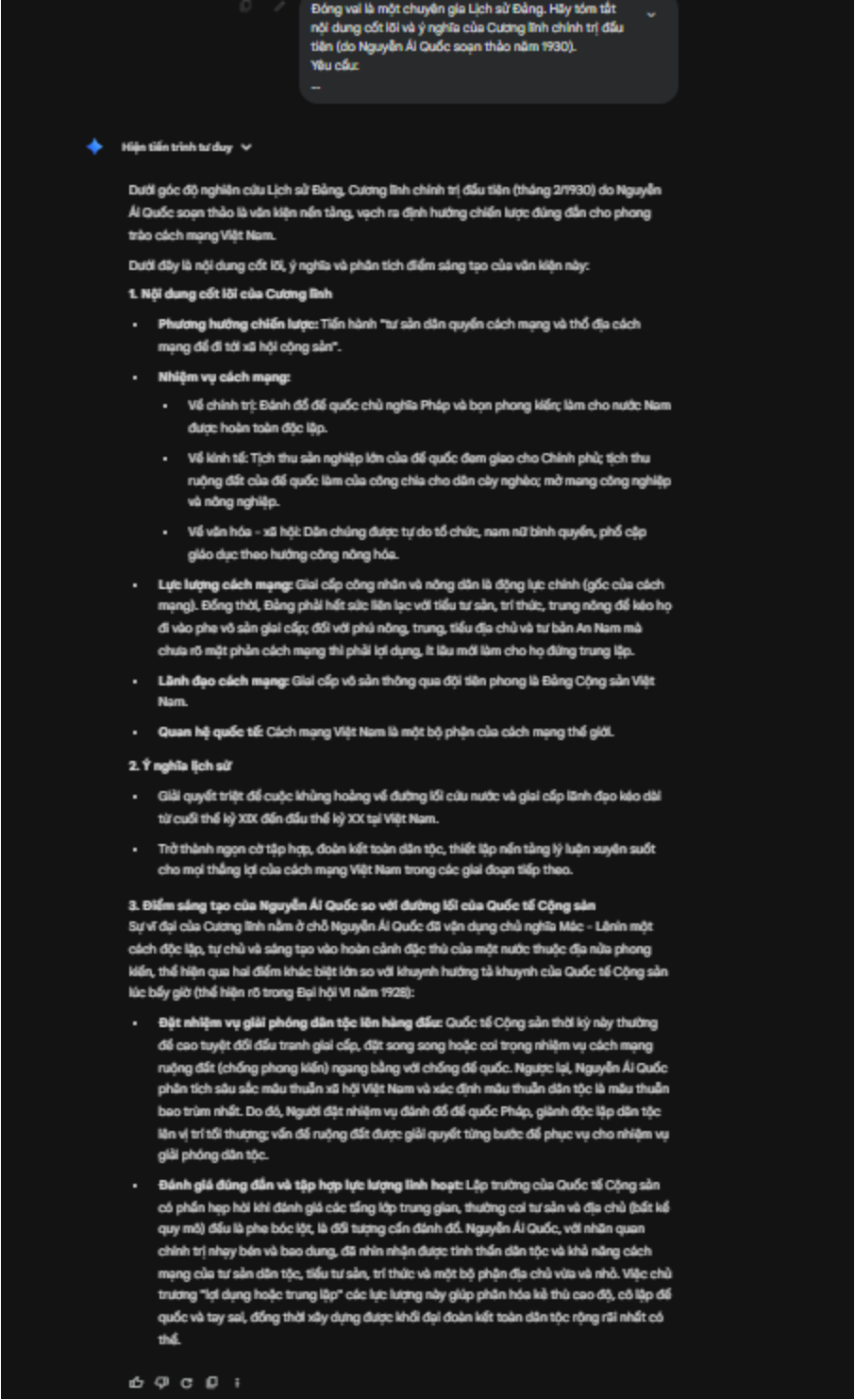
Khi em chạy đoạn code này, máy tính sẽ làm việc theo trình tự sau:

- Bước 1: Lấy "Phong bao Đỏ" ra. In các dòng mã và cho 50k vào Phong bao đỏ.
- Bước 2: Lấy "Phong bao Vàng" ra. In các dòng mã và cho 100k vào Phong bao Vàng.
- Bước 3: Lấy "Phong bao Xanh" ra. In các dòng mã và cho 200k vào Phong bao Xanh.
- Kết thúc: Hiển thị danh sách. In các dòng mã để chuẩn bị sang từ cũ ra từ mới.

Chỉ cần gõ vài dòng "vòng lặp" for là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ giúp em duyệt qua mọi thứ một cách có hệ thống và tuần tự. Em có thể thay thế số bằng danh sách, chuỗi, danh sách, hay bất cứ dữ liệu nào em muốn sử dụng hàng ngày.

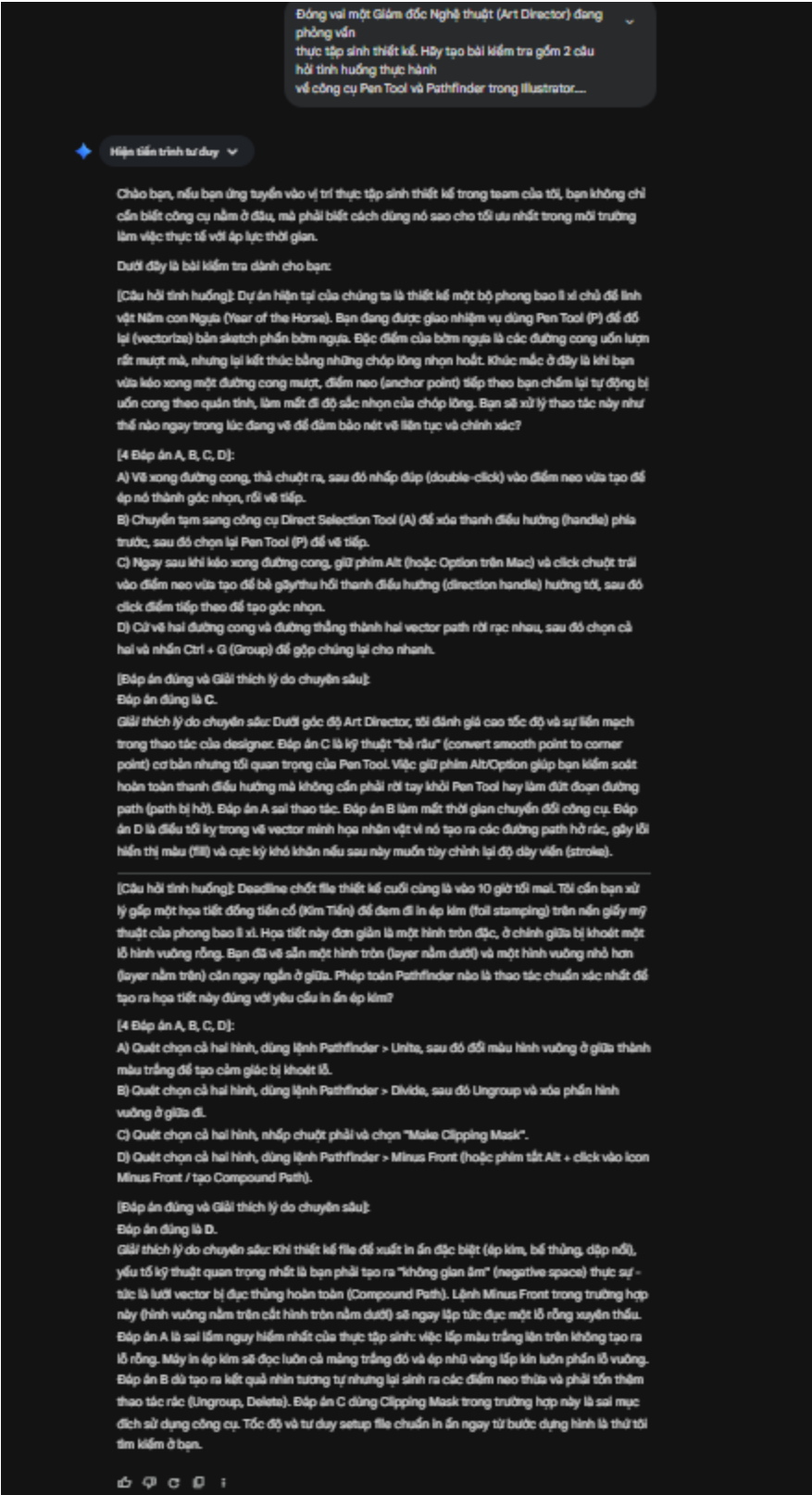
Tác vụ 2: Tóm tắt "Cương lĩnh chính trị đầu tiên (1930)"

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	Tóm tắt Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.	Lệnh quá ngắn, AI có thể trả về một bài luận dài lê thê hoặc bỏ sót ý chính.
Cải tiến	Tóm tắt ngắn gọn những điểm chính trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) bằng các gạch đầu dòng.	<i>Format constraint.</i> Yêu cầu định dạng gạch đầu dòng giúp dễ đọc hơn.
Nâng cao	Đóng vai là một chuyên gia Lịch sử Đảng. Hãy tóm tắt nội dung cốt lõi và ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo). Yêu cầu: - Trình bày dạng bullet point. - Văn phong trang trọng, khách quan. - Chỉ rõ điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc so với đường lối của Quốc tế Cộng sản lúc bấy giờ.	<i>Role-prompting:</i> Chuyên gia Lịch sử. <i>Directional Prompting:</i> Định hướng AI tập trung phân tích sâu vào "sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc" thay vì chỉ liệt kê kiến thức SGK.



Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập Adobe Illustrator

Phiên bản	Nội dung Prompt	Phân tích cấu trúc & Kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	Tạo câu hỏi ôn tập về Adobe Illustrator.	Rất chung chung. Câu hỏi trả về thường là: "Illustrator là gì?".
Cải tiến	Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm về các công cụ cơ bản trong Adobe Illustrator. Kèm theo đáp án.	Xác định số lượng câu hỏi, định dạng trắc nghiệm và yêu cầu đáp án.
Nâng cao	Đóng vai một Giám đốc Nghệ thuật (Art Director) đang phỏng vấn thực tập sinh thiết kế. Hãy tạo bài kiểm tra gồm 2 câu hỏi tình huống thực hành về công cụ Pen Tool và Pathfinder trong Illustrator. Format đầu ra bắt buộc: [Câu hỏi tình huống]: (Hãy điền nội dung vào đây) [4 Đáp án A, B, C, D]: (Hãy điền nội dung vào đây) [Đáp án đúng và Giải thích lý do chuyên sâu]: (Hãy điền nội dung vào đây)	<i>Role-prompting</i>: Art Director. <i>Task constraint</i>: Giới hạn mảng kiến thức cụ thể (Pen Tool/Pathfinder). <i>Formatting (Few-shot formatting)</i>: Ép AI trả kết quả theo đúng cấu trúc ngoặc vuông đã định sẵn.



III. Phân tích hiệu quả và So sánh kết quả

Dựa trên kết quả thử nghiệm trực tiếp, sự khác biệt giữa các phiên bản prompt là rất rõ rệt:

1. **Về độ sâu của nội dung:** Các prompt cơ bản chỉ "cào bằng" bề mặt kiến thức (ví dụ: AI định nghĩa vòng lặp For bằng các thuật ngữ như *iterable*, *index*, rất khó hiểu). Trong khi đó, prompt nâng cao áp dụng *Role-prompting* ép AI phải thay đổi góc nhìn. Ở tác vụ 1, AI lập tức so sánh vòng lặp For với "việc lấy từng cuốn sách trên kệ xuống lau bụi", giúp khái niệm trừu tượng trở nên vô cùng trực quan.
2. **Về khả năng kiểm soát định dạng (Format Control):** Ở tác vụ 3, prompt cải tiến trả về trải nghiệm lý thuyết nhằm chán. Prompt nâng cao đưa ra các tình huống thực tế ấn tượng (ví dụ: *Bạn đang vẽ một logo có hình mặt trăng khuyết, bạn dùng lệnh Pathfinder nào?*), đồng thời tuân thủ 100% format hiển thị đã yêu cầu, giúp sinh viên có thể copy ngay vào các nền tảng tạo Quiz như Kahoot hay Quizizz mà không cần chỉnh sửa.
3. **Về tính chính xác và bối cảnh:** Ở tác vụ 2, việc cung cấp thêm ngữ cảnh ("điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc") đóng vai trò như một bộ lọc, buộc AI phải sử dụng dữ liệu chất lượng cao, tránh lan man vào các diễn biến lịch sử không liên quan, đáp ứng đúng chuẩn mực của một bài tóm tắt học thuật bậc đại học.

Kết luận: Prompt cơ bản khiến người dùng phải phụ thuộc vào "suy đoán" của AI. Prompt nâng cao biến người dùng thành "đạo diễn", nắm toàn quyền kiểm soát đầu ra của LLMs.

IV. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả

Từ quá trình thực nghiệm, em đúc kết được công thức **C.R.E.A.T.E** để tối ưu hóa prompt trong học tập:

1. **C - Context (Ngữ cảnh):** Luôn cung cấp bối cảnh cụ thể (Đang làm bài tập gì? Học phần nào? Trình độ người nhận là ai?). Không để AI tự đoán.
2. **R - Role (Đóng vai):** Xác định chuyên môn của AI. Gán cho AI một vai trò (Giảng viên, Chuyên gia, Art Director) sẽ thay đổi toàn bộ văn phong và bộ từ vựng mà mô hình sử dụng, giúp câu trả lời chuyên nghiệp hơn.
3. **E - Explicit Instructions (Chỉ dẫn rõ ràng):** Phân chia một yêu cầu lớn thành các bước nhỏ (Step-by-step) để AI không bị quá tải ngữ nghĩa và bỏ sót ý.
4. **A - Audience (Đối tượng):** Xác định rõ "Ai sẽ đọc cái này?". Sinh viên năm nhất cần văn phong khác với một bản báo cáo nộp cho Giảng viên.

5. **T - Tone & Format (Giọng điệu & Định dạng):** Ép buộc định dạng đầu ra (Bảng biểu, Gạch đầu dòng, Code block, JSON) và quy định giọng điệu (Hài hước, Trang trọng, Khách quan) để tiết kiệm thời gian biên tập lại.
6. **E - Example (Cung cấp ví dụ - Few-shot):** Nếu yêu cầu một định dạng lạ, hãy mởm trước cho AI một ví dụ mẫu. Điều này giảm thiểu tỷ lệ sai lệch (hallucination) xuống mức thấp nhất.

Sử dụng AI không phải là "hỏi - đáp" đơn thuần, mà là kỹ năng "lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên". Việc tinh chỉnh prompt chính là chìa khóa để khai thác tối đa sức mạnh của LLMs trong kỷ nguyên số.